รายงานผลการ Review ERD และ API Spec

เทียบกับเอกสารวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Requirement) ของเว็บประมูลสินค้าออนไลน์

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ทำ Review	QA
วันที่	4 พฤศจิกายน 2026
เอกสารที่ตรวจ	ERD 31 ตาราง + State diagram + API Spec (20 endpoint) + Use case/Sequence ของ SA
เอกสารอ้างอิง	เอกสารวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Requirement ข้อ 1-8), แผนงานรายเฟส (31 ต.ค. 2026), Test Plan และ Test Case (94 เคส)
วิธีตรวจ	ไล่ Requirement ทีละข้อ แล้วตรวจว่ามีโครงสร้างข้อมูลรองรับใน ERD และมี endpoint/ข้อมูลรองรับใน API Spec หรือไม่ จากนั้นตรวจความสอดคล้องระหว่างเอกสาร

1. สรุปผลการ Review

ข้อสรุป: ERD และ API Spec ฉบับปัจจุบัน **ยังไม่ครอบคลุม Requirement ทุกข้อ** โดย ERD วางโครงสร้างตารางหลักได้ดีแต่ขาดฟิลด์ที่ requirement ต้องใช้หลายจุด ส่วน API Spec ครอบคลุมเฉพาะเส้นทางหลักของ flow (happy path) เพียง 20 endpoint และยังขาด API ของโมดูลสำคัญจำนวนมาก เช่น ปรับปรุงโปรไฟล์/ที่อยู่, วงจรสินค้า, Buy Now, การชำระเงินผ่าน Wallet, การอนุมัติสลิป, ข้อพิพาท และแอดมินทั้งชุด

ความครอบคลุมจากรายการ Requirement ที่ตรวจ 69 รายการ (ไม่นับรายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเอกสารนั้น: N/A)

เอกสาร	ครบ	บางส่วน	ไม่มี	N/A	ครบ (% ของที่เกี่ยวข้อง)
ERD	27	34	4	3	41%
API Spec	5	21	34	8	8%

จำนวนข้อสังเกตที่พบ

กลุ่ม	High	Medium	Low	รวม
ERD	13	9	1	23
API Spec	12	9	1	22
ความไม่สอดคล้องระหว่างเอกสาร	2	3	2	7
รวมทั้งหมด	**27**	**21**	**4**	**52**

High = กระทบ flow หลัก ยอดเงิน สิทธิ์ หรือข้อมูลส่วนบุคคล / Medium = ฟีเจอร์ขาดหรือไม่ชัดแต่มีทางเลี่ยง / Low = คุณภาพเอกสาร

ประเด็นเร่งด่วนที่สุด (ควรปิดก่อน Phase 0 จบ)

- Auth: requirement ให้สมัคร/login ด้วยอีเมลหรือ username แต่ ERD ไม่มีฟิลด์ และ API ใช้เบอร์โทรอย่างเดียว อีกทั้งขาด API ลืมรหัสผ่าน, resend OTP, logout, refresh token (ERD-01, API-01, API-02) ซึ่งทุกโมดูลต้องใช้ login
- สิทธิ์ Bidder: เอกสารขัดกันว่าได้หลังยืนยัน OTP หรือหลังแอดมินอนุมัติ KYC (CON-01) กระทบ Wallet, role และ Test Case ของเฟส 1

- เส้นทางเงิน: ไม่มี API ชำระผ่าน Wallet และอนุมัติสลิป, ledger ของ wallet_transactions ไม่ครบ และไม่ชัดว่าบิดต้องกันวงเงินหรือไม่ (ERD-12, API-07, CON-02) กระทบกับเกณฑ์ "ยอดเงินทั้งระบบต้องตรง" ใน Test Plan
- วงจรสินค้า: ไม่มี API บันทึกร่าง/แก้ไข/ส่งตรวจ/อนุมัติ/Buy Now/รายละเอียดสินค้า (API-04 ถึง API-06, API-11) ซึ่งเฟส 1 ต้องเดโม flow สมัคร → ลงสินค้า → อนุมัติ → บิด
- บทลงโทษและ Blacklist: ไม่มีวันสิ้นสุดการระงับ, ประเภทโทษ และ blacklist ของเบอร์/เลขบัตร (ERD-05, ERD-06, ERD-16) ทำให้ Scheduler restoreStatus และการกันสมัครซ้ำทำไม่ได้

ผลกระทบต่อการทดสอบ

- Test Case ที่ต้องยิง API (Postman) ของโมดูลที่ไม่มี endpoint จะเขียนและรันไม่ได้จนกว่า SA เติม Spec โดยเฉพาะ Auth, ลงสินค้า/อนุมัติ, Buy Now, ชำระเงิน, จัดส่ง, ข้อพิพาท และแอดมิน
- ค่าคาดหวังของ Test Case ที่อ้างตาราง/ฟิลด์ที่ยังไม่มี (เช่น email, ship_due_at, auto_release_at, extend_count) ต้องรอการยืนยันโครงสร้างข้อมูลก่อน
- เสนอให้ปิดประเด็นในหัวข้อ 6 ก่อนเริ่มทดสอบ เพราะเกณฑ์เริ่มทดสอบในแผนทดสอบกำหนดว่า ERD และ API Spec ต้องเป็นฉบับล่าสุดที่ตรงกับโค้ด

2. ตารางความครอบคลุม Requirement เทียบ ERD และ API Spec

ครบ = มีรองรับครบตามข้อ / บางส่วน = มีแต่ขาดบางฟิลด์หรือกฎ / ไม่มี = ไม่มีรองรับเลย / N/A = ไม่เกี่ยวข้องกับเอกสารนั้น (เช่น งาน Scheduler ไม่ต้องมี API) คอลัมน์สุดท้ายอ้างรหัสข้อสังเกตในหัวข้อ 3-5

#	ข้อ Req.	รายการ Requirement	ERD	API Spec	รายละเอียดที่พบ	อ้างอิง
1	2.1	ยอมรับ ToS / นโยบาย PDPA ก่อนสมัคร	**ครบ**	**บางส่วน**	ERD มี user_consents (type, version, ip) ครบ แต่ body ของ POST /auth/register ไม่มีฟิลด์ consent	API-01
2	2.2-1	ฟอร์มสมัคร: อีเมล, username, รหัสผ่าน, ชื่อจริง, เบอร์, เลขบัตร	**บางส่วน**	**บางส่วน**	ERD users ไม่มี email/username และเลขบัตรไปอยู่ใน KYC; API รับแค่ phone, password, fullName	ERD-01, API-01
3	2.2-2	ยืนยัน OTP (หมดอายุ 5 นาที, นับจำนวนครั้งที่กรอกผิด)	**ครบ**	**บางส่วน**	ERD otp_codes ครบ; API ไม่มี resend OTP และไม่มี error ผ่านการลองเกินจำนวน/OTP ถูกใช้แล้ว	API-02, API-19
4	2.2-2c	ตรวจเลขบัตร/เบอร์ซ้ำ และ Blacklist ก่อนสร้างบัญชี	**บางส่วน**	**บางส่วน**	id_card_number_hash ไม่มี UNIQUE, blacklists ไม่เก็บเบอร์/เลขบัตร; API register ไม่มี error ของ blacklist/เลขบัตรซ้ำ	ERD-02, ERD-06, API-19
5	2.2-3	เข้ารหัสเลขบัตร และแสดงเฉพาะ 4 ตัวท้าย	**บางส่วน**	**ไม่มี**	ERD เก็บเฉพาะ hash (แสดง 4 ตัวท้ายไม่ได้); API ไม่ระบุการ mask ใน response	ERD-03, API-21
7	2.3-1	Login ด้วยอีเมลหรือ username + รหัสผ่าน	**ไม่มี**	**บางส่วน**	ERD ไม่มี email/username; API login ด้วยเบอร์โทร	ERD-01, API-01
8	2.3-2	ลืมรหัสผ่าน (ลิงก์ 15-30 นาที) และยกเลิก session ทั้งหมด	**ครบ**	**ไม่มี**	ERD มี password_resets/sessions; API ไม่มี endpoint ขอรีเซ็ต/ตั้งรหัสใหม่	API-02
9	2.4-1	โปรไฟล์: รูปโปรไฟล์, ชื่อที่แสดง, คำแนะนำตัว, สถานะ Verified	**ไม่มี**	**ไม่มี**	users ไม่มี avatar_url/display_name/bio; ไม่มี API โปรไฟล์	ERD-01, API-03
10	2.4-2	เปลี่ยนรหัสผ่าน (ต้องกรอกรหัสเดิม) และดูอุปกรณ์ที่เคยเข้าสู่ระบบ	**ครบ**	**ไม่มี**	sessions เก็บ ip/user_agent ได้; ไม่มี API	API-02, API-03
11	2.4-3	ที่อยู่จัดส่งหลายที่ + ค่าเริ่มต้น + snapshot ตอนสร้าง Order	**ครบ**	**ไม่มี**	ERD addresses และ orders.shipping_address_snapshot ครบ; ไม่มี API จัดการที่อยู่	API-03
12	2.4-4	ตั้งค่าการแจ้งเตือนตามกลุ่ม (การประมูล/การเงิน/การจัดส่ง)	**บางส่วน**	**ไม่มี**	notification_settings แบ่งตามช่องทาง (push/sms/email) ไม่ใช่ตามกลุ่ม และมี SMS ที่ requirement ไม่ได้กำหนด	ERD-18, API-03
13	2.4-5	ข้อมูลร้าน (ชื่อร้าน, รายละเอียด, จังหวัดต้นทาง) และเปิดสิทธิ์ผู้ขาย	**บางส่วน**	**ไม่มี**	seller_profiles ไม่มี province, บังคับกรอกบัญชีธนาคาร (NOT NULL) ที่ requirement ไม่ได้ระบุ; ไม่มี API เปิดร้าน	ERD-19, API-03
14	1.4-1	1 เลขบัตร + 1 เบอร์ = 1 บัญชีหลัก	**บางส่วน**	**บางส่วน**	เบอร์ UNIQUE แล้ว แต่เลขบัตรไม่ UNIQUE	ERD-02
15	1.4-2 / 1.7-8	สถานะบัญชี: ปกติ / ถูกจำกัด / ระงับชั่วคราว / ปิดบัญชี (และ Pending Verification)	**บางส่วน**	**บางส่วน**	enum ตรงกับ 1.7 แต่ไม่มี PENDING_VERIFICATION ตาม 1.4 และไม่มีวันสิ้นสุดการระงับ; login มี error เฉพาะ SUSPENDED	ERD-05, ERD-22, API-19
16	1.1 / 8.2	KYC: ส่งเอกสาร → แอดมินอนุมัติ/ปฏิเสธ	**บางส่วน**	**บางส่วน**	user_id UNIQUE ทำให้ส่งใหม่หลังถูกปฏิเสธไม่ได้, ไม่มีรูป selfie; API ไม่มี GET สถานะ/รายการรอตรวจ	ERD-02, ERD-03, API-20

#	ข้อ Req.	รายการ Requirement	ERD	API Spec	รายละเอียดที่พบ	อ้างอิง
17	3.1-1	ข้อมูลสินค้า: ชื่อ, หมวดหลัก/ย่อย, รายละเอียด, สิ่งที่ได้รับ, สภาพ, ตำหนิ	**บางส่วน**	**บางส่วน**	ERD ขาด included_items และ defect_detail; API create รับเฉพาะ title, categoryId, description	ERD-07, API-04
18	3.1-2	รูปภาพ 1-8 รูป, jpg/jpeg/png, ไม่เกิน 5MB, ภาพปก	**ครบ**	**ไม่มี**	ERD listing_images ครบ; API ไม่มี endpoint/สเปคอัปโหลดรูปของสินค้า	API-04
19	3.1-3	ค่าจัดส่ง และจังหวัดต้นทาง	**ไม่มี**	**ไม่มี**	listings ไม่มี shipping_fee/origin_province; API create ไม่รับ	ERD-07, API-04
20	3.2	ราคาเริ่มต้น, Bid Increment, Reserve, Buy Now, ระยะเวลา 1/3/7 วัน	**ครบ**	**ครบ**	ครบทั้งสองฝั่ง (ERD ไม่มีคอลัมน์ duration_days แต่คำนวณจาก start/end ได้)	ERD-08
21	3.3	Validation ความสัมพันธ์ของราคา (Reserve >= Start, Buy Now > Start/Reserve)	**N/A**	**บางส่วน**	API มี ERR_INVALID_PRICE_RULE รหัสเดียว ไม่แยกรายฟิลด์/กฎ	API-19
22	3.4-1..3	บันทึกร่าง / ส่งตรวจ / แก้ไขหรือยกเลิกก่อนอนุมัติ	**บางส่วน**	**ไม่มี**	start_time/end_time NOT NULL ใช้กับ DRAFT ไม่ได้; API create ตอบ PENDING_APPROVAL เสมอ ไม่มี draft/edit/cancel/submit	ERD-09, API-04
23	3.4-4	แอดมินอนุมัติ/ปฏิเสธ (ปฏิเสธต้องระบุเหตุผล)	**บางส่วน**	**ไม่มี**	listings ไม่มี reject_reason/approved_by/approved_at; ไม่มี API อนุมัติ/ปฏิเสธ	ERD-07, API-05
24	3.4-5	เริ่มประมูลทันทีที่แอดมินอนุมัติ	**บางส่วน**	**ไม่มี**	ERD/State diagram มี SCHEDULED ซึ่ง requirement ไม่มี	CON-05, API-05
25	3.5	ค้นหา / กรอง / เรียงลำดับ	**บางส่วน**	**บางส่วน**	GET /auctions รับเพียง page, limit, status, categoryId (ไม่มี keyword, ช่วงราคา, สภาพ, sort)	API-11, ERD-21
26	1.5-2	หน้ารายละเอียดสินค้า (ข้อมูลทั้งหมด, ราคาปัจจุบัน, ประวัติบิดปิดชื่อ)	**ครบ**	**ไม่มี**	ไม่มี GET /auctions/:id	API-11
27	1.5-3	Watchlist (เพิ่ม/ลบ/ดูรายการ)	**ครบ**	**ไม่มี**	ERD watchlists ครบ ไม่มี API	API-16
28	3.1-1b	หมวดหมู่หลัก/ย่อย	**ครบ**	**ไม่มี**	ไม่มี GET /categories (หน้าฟอร์มและตัวกรองต้องใช้)	API-11
29	4.1	Manual Bid และเงื่อนไขตรวจสอบก่อนรับ Bid	**ครบ**	**ครบ**	ครอบคลุมสถานะ/เจ้าของสินค้า/ราคาขั้นต่ำ; ขาด error ของบัญชี LIMITED/SUSPENDED และ role Seller ที่บิดได้ตาม 1.3	API-12, API-19
30	4.1	ตรวจ/กันวงเงิน Wallet ตอนบิด	**บางส่วน**	**บางส่วน**	ERD มี BID_HOLD/BID_RELEASE และ API มี ERR_INSUFFICIENT_WALLET แต่ requirement 4.1 ไม่ได้กำหนดเรื่องนี้	CON-02
31	4.2	Proxy Bid: ตั้ง / แก้ / ยกเลิก วงเงินสูงสุด	**ครบ**	**บางส่วน**	API มีเฉพาะตั้งค่า (POST); ไม่มี PUT/DELETE/GET; ERD ไม่มี UNIQUE(listing_id, bidder_id)	API-13, ERD-21
32	4.2-2b	Proxy ชน Proxy: วงเงินเท่ากันให้คนตั้งก่อนชนะ	**ครบ**	**N/A**	ใช้ created_at ของ proxy_bids ได้	-
33	4.3	Auto Extend 2 นาที สูงสุด 10 ครั้ง	**บางส่วน**	**บางส่วน**	ไม่มีคอลัมน์ extend_count/original_end_time; response มี autoExtended/newEndTime แต่ไม่มี extendCount	ERD-08
34	4.4	Buy Now (ปิดประมูลทันที, ยกเลิก Auto Extend)	**บางส่วน**	**ไม่มี**	ไม่มี endpoint Buy Now; bids.bid_type ไม่มีค่า BUY_NOW; ไม่มีฟิลด์ผลลัพธ์ BUY_NOW ในรายการ	ERD-08, API-06

#	ข้อ Req.	รายการ Requirement	ERD	API Spec	รายละเอียดที่พบ	อ้างอิง
35	4.5 / 1.7-2	ปิดประมูลและตัดสินผล 4 แบบ (HAS_WINNER / NO_BID / BELOW_RESERVE / BUY_NOW)	**บางส่วน**	**N/A**	State diagram นิยามผลลัพธ์ แต่ listings ไม่มีคอลัมน์เก็บผลลัพธ์/ผู้ชนะ	ERD-08
36	4 / แผนงาน	Real-time Socket.IO (bid:new, auction:extended, auction:closed)	**N/A**	**ไม่มี**	API Spec ไม่มีส่วนกำหนด event, payload, room, การยืนยันตัวตน และ server time	API-14
37	4 / 1.5-3	ประวัติการบิด (ปิดบังชื่อ a***3) และ "การประมูลของฉัน"/รายการที่ชนะ	**ครบ**	**ไม่มี**	ไม่มี endpoint ประวัติบิด, my bids, won list	API-16, API-21
38	5.1	Mock Wallet เริ่มต้น 10,000 บาท และดูยอด/เติมเงินจำลอง	**ครบ**	**บางส่วน**	มี GET /wallet/balance, POST /wallet/deposit แต่ไม่มีประวัติธุรกรรม	API-17
39	5.2-3a,b	ชำระผ่าน Mock Wallet (หักเงินทันที → รอแอดมินตรวจ)	**ครบ**	**ไม่มี**	ไม่มี API ชำระผ่าน Wallet และไม่มี API ดึงข้อมูลหน้าชำระเงิน	API-07, CON-02
40	5.2-3c / 5.5	แนบสลิป: ยอด, เวลาโอน, เลขอ้างอิง, ไฟล์, เวลาอัปโหลด	**บางส่วน**	**บางส่วน**	payments ขาดยอดที่ระบุ/เวลาโอน/เลขอ้างอิง/เวลาอัปโหลด; API รับ slipImage กับ amount เท่านั้น	ERD-11, API-07
41	5.2-4	แอดมินตรวจสลิปภายใน 24 ชม. (อนุมัติ → Escrow / ปฏิเสธ → คืนเงิน)	**บางส่วน**	**ไม่มี**	ไม่มี reject_reason, verified_at; ไม่มี API รายการรอตรวจ/อนุมัติ/ปฏิเสธ	ERD-11, API-07
42	5.2-1,2	กำหนดชำระ 48 ชม. และแจ้งเตือนที่ชั่วโมงที่ 24	**บางส่วน**	**N/A**	orders/payments ไม่มี due_at สำหรับ Scheduler ใช้ตรวจ	ERD-10
43	5.3	Escrow: Held / Released / Refunded	**ครบ**	**N/A**	มีครบ (เพิ่ม FROZEN); ไม่มี refunded_at	ERD-13, ERD-22
44	5.4 / 1.6-9	ค่าธรรมเนียม 5% ขั้นต่ำ 20 บาท ไม่เกินราคาสินค้า	**บางส่วน**	**N/A**	ซ้ำซ้อนระหว่าง orders.platform_fee และ platform_fees; collected_at NOT NULL; สูตร min/max ไม่อยู่ใน ERD	ERD-10, CON-06
45	5.4-c / 1.3-Seller	ผู้ขายดูยอดเงินรอรับ, ประวัติรายได้ + ค่าธรรมเนียม, ถอนเงิน	**บางส่วน**	**ไม่มี**	wallet_transactions ไม่มีประเภทรับเงินจากการขาย; ไม่มี API รายได้/ถอนเงิน	ERD-12, API-17
46	5.5	หน้าชำระเงิน: รหัสสั่งซื้อ, ราคา, ค่าจัดส่ง, ยอดรวม, กำหนดชำระ, ยอด Wallet/ยอดขาด	**บางส่วน**	**ไม่มี**	orders ไม่มี shipping_fee/total_amount/payment_due_at; ไม่มี GET /orders/:id	ERD-10, API-08
47	6.1	ผู้ขายบันทึกเลขพัสดุภายใน 3 วัน (บริษัทขนส่ง, เลข, วันเวลา, หลักฐาน, หมายเหตุ)	**บางส่วน**	**บางส่วน**	ไม่มี ship_due_at; shipments ไม่มี note/proof; API รับ courierName กับ trackingNumber เท่านั้น	ERD-10, ERD-14, API-08
48	6.1-4	ผู้ขายไม่ส่งใน 3 วัน: ผู้ซื้อขอยกเลิกและรับเงินคืนเต็มจำนวน	**ครบ**	**ไม่มี**	ไม่มี API ขอยกเลิกคำสั่งซื้อ	API-08
49	6.2	ผู้ซื้อกดยืนยันรับสินค้า → COMPLETED + ปล่อย Escrow	**ครบ**	**ครบ**	มี POST confirm-delivery แต่ต้องเป็นสถานะ DELIVERED ซึ่งไม่มี endpoint ใดตั้งค่านี้	API-08
50	6.2 / 1.7-3	อัปเดตสถานะการจัดส่ง (อยู่ระหว่างจัดส่ง / จัดส่งสำเร็จ)	**ครบ**	**ไม่มี**	ไม่มี endpoint อัปเดต shipment status	API-08
51	6.3	ปล่อยเงินอัตโนมัติ 7 วันหลังบันทึกเลขพัสดุ (ถ้าไม่มีข้อพิพาท)	**บางส่วน**	**N/A**	ไม่มีคอลัมน์ auto_release_at (Scheduler autoRelease ต้องใช้)	ERD-10

#	ข้อ Req.	รายการ Requirement	ERD	API Spec	รายละเอียดที่พบ	อ้างอิง
52	6.4	เปิดข้อพิพาท → ระงับการปล่อยเงิน → Order เป็น DISPUTED	**ครบ**	**บางส่วน**	requirement ใช้ Held แต่ ERD ใช้ FROZEN; API มีเปิดข้อพิพาทแต่ไม่มีการอัปโหลดหลักฐาน/ข้อความ/ผู้ขายตอบกลับ	ERD-22, API-09
53	6.5	หน้ารายการรอจัดส่ง (ผู้ขาย) และหน้าคำสั่งซื้อ (ผู้ซื้อ)	**ครบ**	**ไม่มี**	ไม่มี API list/detail ของ orders	API-08
54	7 (เปิดข้อพิพาท)	ข้อมูลที่กรอก: ประเภทปัญหา, รายละเอียด, หลักฐาน, ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม	**บางส่วน**	**บางส่วน**	ไม่มีฟิลด์ช่องทางติดต่อ; หลักฐานใน API รับเป็นรูป (URL) แต่ ERD รองรับ VIDEO	ERD-15, API-09
55	8.2-4	แอดมินตัดสิน: คืนเงินผู้ซื้อ / ปล่อยเงินผู้ขาย	**บางส่วน**	**บางส่วน**	resolution_result เป็นข้อความอิสระ ไม่มี admin_note/resolved_at; API ระบุเฉพาะ REFUND_BUYER และไม่มีกรณีส่งคืนสินค้า (RETURN_PROCESSING)	ERD-14, ERD-15, API-09
56	7.1	ผู้ชนะไม่ชำระใน 48 ชม. → ยกเลิกอัตโนมัติ + บทลงโทษ (ครั้งที่ 2 ระงับ 7 วัน)	**บางส่วน**	**N/A**	penalties ไม่มี type/order_id; ไม่มีวันสิ้นสุดการระงับบน users	ERD-05, ERD-16
57	7.2	ผู้ขายไม่ส่ง → คืนเงิน + บทลงโทษ (ซ้ำ ๆ ระงับสิทธิ์ลงสินค้า)	**บางส่วน**	**N/A**	เช่นเดียวกับ 7.1; ไม่มีสถานะ "ห้ามลงสินค้า" แยกจากการห้ามบิด	ERD-16
58	7.3-1	ห้ามเจ้าของสินค้าบิด/ตั้ง Proxy ในสินค้าตัวเอง	**ครบ**	**ครบ**	API มี ERR_SELF_BIDDING; ต้องตรวจฝั่ง BE ด้วย (ไม่ใช่ซ่อนปุ่ม)	-
59	7.3-2	ตรวจความสัมพันธ์ IP / อุปกรณ์ / เลขบัตร ของผู้ที่บิดผิดปกติ	**บางส่วน**	**ไม่มี**	bids ไม่เก็บ ip/device และไม่มีตารางเก็บ flag ให้แอดมินดู	ERD-17
60	7.3-3 / 8.2-5	แอดมินแบนบัญชีพร้อม blacklist เบอร์และเลขบัตร	**บางส่วน**	**ไม่มี**	blacklists มีเฉพาะ user_id; ไม่มี API แบน/ปลดแบน	ERD-06, API-10
61	8.1 / 1.3	Super Admin / Admin และข้อจำกัดสิทธิ์ของ Admin	**ไม่มี**	**ไม่มี**	users.role ไม่มี SUPER_ADMIN; API ไม่มี role นี้	ERD-04, API-12
62	8.2-1	Admin Dashboard (สถิติ, กราฟประมูลสำเร็จ, ยอดเงินหมุนเวียน)	**N/A**	**ไม่มี**	ข้อมูลคำนวณจากตารางเดิมได้ แต่ไม่มี API	API-10
63	8.2-2	ตรวจสอบและอนุมัติสินค้า (ตารางรอดำเนินการ, รายละเอียด)	**บางส่วน**	**ไม่มี**	ดู ERD-07 และ API-05	ERD-07, API-05
64	8.2-3	ตรวจสอบการชำระเงิน (ตารางรอตรวจ, รายละเอียด, ยืนยัน/ปฏิเสธสลิป)	**บางส่วน**	**ไม่มี**	ดู ERD-11 และ API-07	ERD-11, API-07
65	8.2-5	จัดการผู้ใช้ (ค้นหา, ประวัติ, เปลี่ยนสถานะบัญชี)	**ครบ**	**ไม่มี**	ไม่มี API จัดการผู้ใช้	API-10
66	8.2-6	Audit Log ของแอดมิน (ใคร ทำอะไร เมื่อไหร่ IP)	**ครบ**	**ไม่มี**	admin_audit_logs ครบ; ไม่มี API ดู/กรอง log	API-10
67	1.3 / 8.1	ตั้งค่าระบบ (ค่าธรรมเนียม, เวลา, Auto Extend)	**ครบ**	**ไม่มี**	system_settings มี key-value; ไม่มี API และไม่ได้ระบุ key เริ่มต้น	ERD-23, API-10
68	8.2-7	การแจ้งเตือน 12 เหตุการณ์ (เว็บ/อีเมล)	**บางส่วน**	**บางส่วน**	notifications ไม่มี event_type/ช่องทาง; API มี list/read แต่ไม่มี read-all/settings	ERD-18, API-18
69	1.1 / 9	รีวิวและให้คะแนนหลังคำสั่งซื้อสำเร็จ	**ครบ**	**ครบ**	ERD UNIQUE(order_id, reviewer_id) และ API ครบ; ยังไม่มี endpoint ซ่อนรีวิว (status HIDDEN)	API-10

3. ข้อสังเกตของ ERD

รหัส	ระดับ	ข้อ Req. ที่เกี่ยวข้อง	ข้อสังเกต	ข้อเสนอแนะ
ERD-01	**High**	2.2-1, 2.3, 2.4-1	ตาราง users ไม่มี email, username, email_verified, avatar_url, display_name, bio แต่ requirement ให้สมัคร/เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลหรือ username และมีหน้าโปรไฟล์	เพิ่มฟิลด์ดังกล่าว (email และ username เป็น UNIQUE) หรือแก้ requirement ให้ใช้เบอร์โทรอย่างเดียว แล้วอัปเดตเอกสารทั้งชุดให้ตรงกัน
ERD-02	**High**	1.4-1, 2.2-1f	kyc_verifications.id_card_number_hash ไม่มี UNIQUE จึงบังคับ 1 เลขบัตร = 1 บัญชีไม่ได้ และ user_id เป็น UNIQUE ขัดกับ Relationships ที่ระบุว่า 1 user ส่ง KYC ได้หลายครั้งหลังถูกปฏิเสธ	เพิ่ม UNIQUE ให้ id_card_number_hash (เฉพาะรายการที่ไม่ถูกปฏิเสธ) และเอา UNIQUE ออกจาก user_id หรือกำหนดว่าให้แก้ไขรายการเดิม
ERD-03	**High**	2.2-3, Use case 1	requirement ให้เข้ารหัสเลขบัตรและแสดง 4 ตัวท้าย แต่ ERD เก็บเฉพาะ hash (ถอดรหัสไม่ได้) และ Use case ระบุให้ส่งภาพเซลฟี่ แต่ไม่มีคอลัมน์รองรับ	เพิ่ม id_card_encrypted, id_card_last4 และ selfie_image_url หรือตัดภาพเซลฟี่ออกจาก Use case
ERD-04	**High**	1.3, 8.1	users.role มีเพียง PENDING_KYC, BIDDER, ADMIN ไม่มี SELLER และ SUPER_ADMIN ที่ requirement/API ใช้ และ default PENDING_KYC ขัดกับ requirement ว่าสมาชิกบิดได้ทันที (ดู CON-01)	ปรับ enum ให้ครบ 5 บทบาท หรือแยก "สิทธิ์ผู้ขาย" ไปอ้างอิงจาก seller_profiles และกำหนดแหล่งความจริงของ role ให้ชัดเจน
ERD-05	**High**	1.4-2, 7.1, 7.2	บทลงโทษต้องระงับ 7 วันและคืนสถานะอัตโนมัติ (Scheduler restoreStatus) แต่ users ไม่มี suspended_until/bid_banned_until/seller_restricted_until และ account_status ไม่มี PENDING_VERIFICATION ตาม 1.4-2b	เพิ่มคอลัมน์วันสิ้นสุดการระงับ (แยกห้ามบิด/ห้ามขาย) หรือสร้างตาราง restriction และเพิ่มสถานะที่ขาด
ERD-06	**High**	1.4-2d, 8.2-5, 7.3-3	blacklists ผูกกับ user_id เท่านั้น จึงบล็อกไม่ให้เบอร์/เลขบัตรที่ถูกแบนกลับมาสมัครใหม่ไม่ได้ ทั้งที่ requirement และแผนงานกำหนดให้ทำ และไม่มีวันหมดอายุ/ปลดแบน	เพิ่ม phone, id_card_hash, expires_at, revoked_at และให้ user_id เป็น nullable
ERD-07	**High**	3.1, 3.4-4	listings ขาดฟิลด์ของฟอร์มลงสินค้า: shipping_fee, origin_province, included_items (สิ่งที่ได้รับ), defect_detail (ตำหนิ) และฟิลด์ของการอนุมัติ: reject_reason, approved_by, approved_at	เพิ่มคอลัมน์ดังกล่าว (reject_reason ต้องบังคับเมื่อ status = REJECTED)
ERD-08	**High**	4.3, 4.4, 4.5, 1.7-2	listings ไม่มี extend_count (จำกัด 10 ครั้ง), original_end_time, ผลลัพธ์การประมูล (HAS_WINNER/NO_BID/BELOW_RESERVE/BUY_NOW) และผู้ชนะ; bids.bid_type ไม่มี BUY_NOW; ไม่มี duration_days	เพิ่ม extend_count, auction_result, winner_id (nullable), duration_days และเพิ่มค่า BUY_NOW ใน bid_type หรือกำหนดแหล่งเก็บผลลัพธ์ให้ชัด
ERD-09	**Medium**	3.4-1, 3.4-5	start_time และ end_time เป็น NOT NULL แต่สินค้า DRAFT/PENDING_APPROVAL ยังไม่มีเวลาเริ่มจริง (เริ่มเมื่อแอดมินอนุมัติ)	ปรับเป็น NULL ได้จนกว่าจะอนุมัติ และเก็บระยะเวลา (1/3/7 วัน) แยกไว้
ERD-10	**High**	5.2, 5.4, 5.5, 6.1, 6.3	orders ไม่มี shipping_fee/total_amount, payment_due_at (48 ชม.), ship_due_at (72 ชม.), auto_release_at (7 วัน), cancel_reason, completed_at; platform_fee ซ้ำกับตาราง platform_fees และระบุเพียง 5% (ไม่มีขั้นต่ำ 20 บาท/ไม่เกินราคา); platform_fees.collected_at NOT NULL ขณะที่ requirement หักตอน Released	เพิ่มคอลัมน์เวลากำหนดทั้งหมด, ใช้ platform_fees เป็นแหล่งเดียวของค่าธรรมเนียม และกำหนดให้ collected_at เป็น NULL ได้จนกว่าจะปล่อยเงิน

รหัส	ระดับ	ข้อ Req. ที่เกี่ยวข้อง	ข้อสังเกต	ข้อเสนอแนะ
ERD-11	**High**	5.2, 5.5-โอน, 5.2-4	payments ไม่มีข้อมูลหลักฐานโอนตาม 5.5 (ยอดที่ระบุ, วันเวลาที่โอน, เลขอ้างอิง, เวลาอัปโหลด), ไม่มี reject_reason, verified_at, due_at และไม่มีฟิลด์สถานะสลิป (SUBMITTED/CHECKING/APPROVED/REJECTED) ตาม 1.7-5	เพิ่มคอลัมน์ดังกล่าว หรือแมปสถานะสลิปเข้ากับ payments.status ให้ชัดเจนในเอกสาร
ERD-12	**High**	5.1, 5.3, 5.4, 1.3	wallet_transactions.type ไม่มีประเภทสำหรับ "รับเงินจากการขาย" (ESCROW_RELEASE/SALE_PROCEEDS) และ "กันเงินเข้า Escrow"; ความหมายของ wallets.escrow_hold_balance ไม่ชัดว่าเป็นของผู้ซื้อ (BID_HOLD) หรือยอดรอรับของผู้ขาย; reference_id เป็นข้อความอิสระไม่ระบุชนิดอ้างอิง	เพิ่มประเภทธุรกรรมที่ขาด, เพิ่ม reference_type และเขียน Ledger ว่าเงินเดินอย่างไรในแต่ละขั้น (ผู้ซื้อ → Escrow → ผู้ขาย + ค่าธรรมเนียม) เพื่อใช้ตรวจ "ผลรวมทุกบัญชี = เครดิตเริ่มต้น"
ERD-13	**Medium**	5.3, 5.4, 6.4	escrows ไม่มี refunded_at, fee_amount/net_amount และเหตุผลที่ FROZEN จึงสืบย้อนยอดสุทธิที่โอนให้ผู้ขายไม่ได้จากตารางเดียว	เพิ่ม refunded_at, fee_amount, net_amount, frozen_reason
ERD-14	**Medium**	6.1, 6.5, 7 (RETURN_PROCESSING)	shipments.order_id เป็น UNIQUE และไม่มี note/proof (หลักฐาน, หมายเหตุ ตาม 6.5) จึงเก็บการส่งสินค้าคืนผู้ขาย (RETURN_PROCESSING) ไม่ได้	เพิ่ม note, proof_url, direction (OUTBOUND/RETURN) และปรับ UNIQUE ให้รองรับการส่งคืน หรือกำหนดให้ Return นอกขอบเขต
ERD-15	**Medium**	7, 8.2-4	disputes.resolution_result เป็น VARCHAR อิสระ, ไม่มี admin_note, resolved_at, ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม และไม่มีข้อกำหนดว่าเปิดได้ครั้งละ 1 เคสต่อ Order (API คืน 409 แต่ ERD ระบุ 1:Many)	เปลี่ยน resolution เป็น ENUM, เพิ่มคอลัมน์ที่ขาด และกำหนดกติกา 1 เคสที่ยังไม่ปิดต่อ Order
ERD-16	**High**	7.1, 7.2	penalties ไม่มีประเภทโทษ (enum), order_id ต้นเหตุ และผลที่ใช้ (ระงับกี่วัน) จึงนับ "ไม่จ่ายครั้งที่ 2" หรือ "ไม่ส่งซ้ำ" ไม่ได้ และชื่อ reason ตัวอย่าง (BUYER_DEFAULT_PAYMENT, SELLER_NOT_SHIPPED) ไม่ตรงกับแผนงาน (NON_PAYMENT, NO_SHIPMENT)	เพิ่ม type ENUM, order_id, action/duration และกำหนดชื่อประเภทให้ตรงกันทั้ง ERD และแผนงาน
ERD-17	**Medium**	7.3-2	ตรวจการปั่นราคาด้วย IP/อุปกรณ์ แต่ bids ไม่เก็บ ip_address/device และไม่มีตารางสำหรับ flag พฤติกรรมน่าสงสัยให้แอดมินดู	เพิ่ม ip_address/user_agent ใน bids และตาราง suspicious_flags (หรือระบุว่า join จาก sessions)
ERD-18	**Medium**	2.4-4, 8.2-7	notifications ไม่มี event_type (12 เหตุการณ์), ช่องทาง, สถานะส่งอีเมล; notification_settings แบ่งเป็น push/sms/email ทั้งที่ requirement ให้เลือกตามกลุ่ม (ประมูล/การเงิน/จัดส่ง) ผ่านเว็บและอีเมล ไม่มี SMS	เพิ่ม event_type และปรับ notification_settings ให้เป็นกลุ่ม x ช่องทาง
ERD-19	**High**	2.4-5, 1.3	seller_profiles บังคับกรอกบัญชีธนาคาร (NOT NULL) ทั้งที่ requirement/แผนงานฟอร์มเปิดร้านมีเพียงชื่อร้าน รายละเอียด จังหวัด; ไม่มี province และ reject_reason; ต่างจากการจ่ายเงินที่เป็น Mock Wallet ทั้งหมด	เพิ่ม province, reject_reason และตัดสินใจว่าจะเก็บบัญชีธนาคารหรือไม่ (ถ้าเก็บต้องเพิ่มในฟอร์ม/requirement)
ERD-20	**Medium**	2.2	otp_codes ไม่มีการจำกัดการขอ OTP ซ้ำ (resend)	กำหนดกติกาขอ OTP ซ้ำ
ERD-21	**Medium**	4.1, 4.2, 3.5	ไม่ระบุ index/constraint ที่ requirement พึ่งพา: UNIQUE(listing_id, bidder_id) ของ proxy_bids, index ค้นหา/กรอง/เรียง listings, index bids(listing_id, created_at), CHECK ค่าจำนวนเงิน > 0 และ rating 1-5	เพิ่มส่วน Index & Constraint ใน ERD (แผนงาน Phase 3 ก็กำหนดให้ตรวจ index)

รหัส	ระดับ	ข้อ Req. ที่เกี่ยวข้อง	ข้อสังเกต	ข้อเสนอแนะ
ERD-22	**Medium**	1.7, 1.4, 6.4, 5.2	ค่าสถานะใน ERD/State diagram ต่างจาก requirement 1.7: listings เพิ่ม SCHEDULED/SUSPENDED, escrows เพิ่ม FROZEN (6.4 ระบุว่ายังเป็น Held), account_status ไม่มี PENDING_VERIFICATION, payments EXPIRED ระบุ 24 ชม. (requirement 48 ชม.)	ตัดสินใจและปรับ requirement หรือ ERD ให้เป็นชุดเดียวกัน (เสนอให้ requirement รับ FROZEN เพราะ API/แผนงานใช้แล้ว)
ERD-23	**Low**	เอกสาร ERD	คุณภาพเอกสาร: มีข้อความร่างสีแดงค้างอยู่ (เช่น "ต้องแก้ไขยังไง?", วิธีแก้โค้ด), เลขลำดับตารางในสารบัญไม่ตรงกับในหมวดโครงสร้าง (เช่น dispute_messages), ฟิลด์ is_blind_box ถูกรวมไว้ในบรรทัด is_official, ฟิลด์ franchise_name/is_official/is_blind_box ไม่มีใน requirement, ไม่ระบุ key เริ่มต้นของ system_settings	ลบข้อความร่าง จัดเลขใหม่ เติม requirement ให้ครอบคลุมฟิลด์ที่เพิ่ม และแนบรายการ seed ของ system_settings

4. ข้อสังเกตของ API Spec

API Spec ฉบับปัจจุบันมี 20 endpoint (Auth 3, Auction 2, Bidding 2, Wallet/Payment 3, Order/Shipment 2, Dispute/Admin 2, KYC 2, Reviews 2, Notifications 2) การตรวจรายละเอียดของแต่ละ endpoint อยู่ในภาคผนวก ก

รหัส	ระดับ	ข้อ Req. ที่เกี่ยวข้อง	ข้อสังเกต	ข้อเสนอแนะ
API-01	**High**	2.1, 2.2-1, 2.3	POST /auth/register รับ phone, password, fullName เท่านั้น ขาด email, username, เลขบัตร และ consent (ToS/PDPA พร้อมเวอร์ชัน); POST /auth/login ใช้เบอร์โทร ขัดกับ requirement (อีเมลหรือ username)	เพิ่มฟิลด์ที่ขาดใน request/response และ error code ที่เกี่ยวข้อง หรือแก้ requirement ให้ตรงกัน
API-02	**High**	2.2, 2.3, 2.4-2	ขาด endpoint ของ Auth: ขอ OTP ใหม่, refresh token (login ออก refreshToken แต่ไม่มีที่ใช้), logout, ลืมรหัสผ่าน/ตั้งรหัสใหม่, เปลี่ยนรหัสผ่าน, ดูอุปกรณ์/session	เพิ่ม endpoint ทั้งหมดนี้ใน Module 2 (ต้องเสร็จก่อนเพราะทุกโมดูลพึ่ง login)
API-03	**High**	2.4-1..5, 1.3	ไม่มี API โปรไฟล์ (ดู/แก้/อัปโหลดรูป), ที่อยู่ (เพิ่ม/แก้/ลบ/ตั้งค่าเริ่มต้น), ตั้งค่าแจ้งเตือน, เปิดร้าน/แก้ข้อมูลร้าน (ทางเข้าเป็น Seller)	เพิ่ม /users/me, /users/me/addresses, /users/me/notification-settings, /seller/profile
API-04	**High**	3.1, 3.4	วงจรสินค้าไม่ครบ: ไม่มี GET รายละเอียด, บันทึกร่าง, แก้ไข, ยกเลิก, ส่งตรวจ, รายการสินค้าของฉัน, อัปโหลดรูป; POST /auctions ตอบ PENDING_APPROVAL ทุกครั้งและไม่รับค่าจัดส่ง จังหวัด สภาพ ตำหนิ สิ่งที่ได้รับ รูปภาพ	เพิ่ม endpoint ทั้งวงจร และขยาย body ให้ครบตามข้อ 3.1
API-05	**High**	3.4-4, 8.2-2	ไม่มี API ให้แอดมินดูรายการรอตรวจ, อนุมัติ, ปฏิเสธ (พร้อมเหตุผลบังคับ)	เพิ่ม GET /admin/auctions?status=PENDING_APPROVAL, PATCH /admin/auctions/:id/approve และ /reject
API-06	**High**	4.4	ไม่มี endpoint Buy Now (ผู้ซื้อกดแล้วต้องยืนยันและสร้าง Order)	เพิ่ม POST /auctions/:id/buy-now พร้อม error (ไม่เปิดฟังก์ชัน, ราคาไม่ตรง, ไม่ ACTIVE, ซื้อสินค้าตัวเอง)
API-07	**High**	5.2, 5.5, 8.2-3	ไม่มี API ชำระผ่าน Mock Wallet, ดึงข้อมูลหน้าชำระเงิน, รายการสลิปรอตรวจ, อนุมัติ/ปฏิเสธสลิป; body ของสลิปขาดวันเวลาที่โอนและเลขอ้างอิง	เพิ่ม POST /orders/:id/pay, GET /orders/:id, GET /admin/payments, PATCH /admin/payments/:id/verify และบังคับ idempotency
API-08	**High**	6.1, 6.2, 6.5	ไม่มี API รายการ/รายละเอียดคำสั่งซื้อ (ผู้ซื้อ/ผู้ขาย), อัปเดตสถานะจัดส่ง (DELIVERED), ผู้ซื้อขอยกเลิกกรณีผู้ขายไม่ส่ง; confirm-delivery ต้องการสถานะ DELIVERED แต่ไม่มี endpoint ใดตั้งค่านี้; shipment body ขาดวันเวลาที่ส่ง หมายเหตุ หลักฐาน	เพิ่ม endpoint ที่ขาด และกำหนดว่าใคร/อะไรเปลี่ยนสถานะเป็น DELIVERED
API-09	**High**	6.4, 7, 8.2-4	ข้อพิพาทไม่ครบ: ไม่มีอัปโหลดหลักฐาน (รับเป็น URL ลอย ๆ และเฉพาะรูป), ข้อความโต้ตอบ, ผู้ขายส่งหลักฐานฝั่งตัวเอง, รายการ/รายละเอียดสำหรับแอดมิน, ช่องทางติดต่อ; resolve ระบุเฉพาะ REFUND_BUYER ไม่มี RELEASE_SELLER และกรณีส่งคืนสินค้า	เพิ่ม /disputes/:id/evidence, /messages, GET /admin/disputes และนิยามค่า resolution ทั้งหมด
API-10	**High**	8.1, 8.2	ไม่มี API ฝั่งแอดมินเกือบทั้งหมด: Dashboard, จัดการผู้ใช้ (ค้นหา/ดูประวัติ/เปลี่ยนสถานะ/แบน), Audit Log, ตั้งค่าระบบ, รายการ KYC รอตรวจ, ซ่อนรีวิว	เพิ่มกลุ่ม /admin/* พร้อมกำหนดสิทธิ์ Admin/Super Admin ตามข้อ 8.1

รหัส	ระดับ	ข้อ Req. ที่เกี่ยวข้อง	ข้อสังเกต	ข้อเสนอแนะ
API-11	**High**	3.5, 1.5-2, 1.5-3	GET /auctions รับเพียง page, limit, status, categoryId (ไม่มี keyword, ช่วงราคา, สภาพ, ใกล้จบ, sort); ไม่มี GET /auctions/:id และ GET /categories	ขยาย query และเพิ่ม 2 endpoint; รายละเอียดสินค้าต้องมีเวลา server และไม่ส่ง reserve_price
API-12	**High**	1.3, 8.1	การกำหนด role ในแต่ละ endpoint ไม่สอดคล้องกับสิทธิ์: Bid, Proxy Bid, สลิป, ยืนยันรับ กำหนดเป็น BIDDER อย่างเดียว ทั้งที่ requirement ให้ Seller ทำได้ทุกอย่างที่ Bidder ทำได้; ไม่มี SUPER_ADMIN	ใช้ตารางสิทธิ์ (role x endpoint) ชุดเดียวและกำหนดให้ SELLER สืบทอดสิทธิ์ BIDDER
API-13	**Medium**	4.2	Proxy Bid ตั้งได้อย่างเดียว ไม่มี แก้ไข/ยกเลิก/ดูค่าปัจจุบัน	เพิ่ม GET/PUT/DELETE /auctions/:id/proxy-bid
API-14	**Medium**	4 (real-time), แผนงาน Phase 1	ไม่มีสเปค Socket.IO: ชื่อ event (bid:new, auction:extended, auction:closed), payload, ห้อง listing:<id> และ user:<id>, การยืนยันตัวตน, เวลา server สำหรับ countdown	เพิ่ม Module Real-time Events ใน API Spec
API-15	**Medium**	แผนงาน Phase 0	รูปแบบ response ไม่เป็นหนึ่งเดียว: Spec ใช้ {success, statusCode, message, data} ไม่มีรูปแบบ error; แผนงานกำหนด {success, data, error:{code, message}}; ไม่มี error ทั่วไป (401, 403, 404, 422 รายฟิลด์), pagination มาตรฐาน, idempotency key; ตัวอย่าง id เป็น usr_998877 ขณะที่ ERD ใช้ UUID	กำหนด Response/Error envelope กลางและตัวอย่าง error response ทุกกลุ่ม
API-16	**Medium**	1.5-3, 4	ไม่มี API ฝั่งผู้ซื้อ: Watchlist (เพิ่ม/ลบ/ดู), การประมูลของฉัน, รายการที่ชนะ, ประวัติการบิดของสินค้า (ปิดบังชื่อ), โปรไฟล์ผู้ขายสาธารณะ	เพิ่ม endpoint ที่ขาด
API-17	**Medium**	5.1, 5.4-c, 1.3	Wallet ไม่มี: ประวัติธุรกรรม, ถอนเงิน (ผู้ขายถอนได้ตาม 1.3), ยอดรอรับ/รายงานรายได้และค่าธรรมเนียม; deposit ไม่ระบุเพดาน/ข้อกำหนดและไม่มีที่เก็บ paymentMethod	เพิ่ม GET /wallet/transactions, POST /wallet/withdraw, GET /seller/earnings
API-18	**Medium**	8.2-7	Notifications ไม่มี mark-all-read, การตั้งค่า, ชนิดเหตุการณ์/ลิงก์อ้างอิงใน response (ใช้ไปยังหน้าที่เกี่ยวข้อง) และข้อมูล pagination ใน response	เพิ่ม eventType, referenceType/Id, PATCH /notifications/read-all
API-19	**Medium**	3.3, 4.1, 2.2	Error code ไม่ครอบคลุมกรณีสำคัญ: บัญชี LIMITED/SUSPENDED/BANNED ตอนบิด, OTP ถูกใช้แล้ว/ลองเกินจำนวน, เบอร์/เลขบัตรอยู่ใน blacklist, เลขบัตรซ้ำตอนสมัคร, ผู้ซื้อไม่ใช่เจ้าของ Order ตอนอัปโหลดสลิป, rating นอกช่วง 1-5; ERR_INVALID_PRICE_RULE รหัสเดียวครอบหลายกฎ	เพิ่มรหัส error และกำหนดรายฟิลด์ใน validation error
API-20	**Medium**	1.1, 8.2	KYC: ไม่มี GET สถานะของตนเอง, ไม่มีรูป selfie ตาม Use case, ไม่มีรายการรอตรวจของแอดมิน, rejectReason ไม่ระบุว่าบังคับเมื่อ REJECTED, ไม่ระบุผลต่อ role หลังอนุมัติ	เพิ่ม endpoint และกติกา validation
API-21	**Medium**	2.2-3, 3.2, 4 (ประวัติบิด)	Spec ไม่ระบุข้อมูลที่ห้ามส่งออก: reserve_price (ความลับ), เลขบัตรเต็ม (ต้อง mask 4 ตัวท้าย), ชื่อผู้บิดต้องถูกปิดบัง (a***3), เลขพัสดุ/ที่อยู่ของ Order ให้เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง	ระบุในแต่ละ response ว่า field ใดแสดงให้ role ใด เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ Security test
API-22	**Low**	เอกสาร API	การตั้งชื่อไม่สอดคล้องกัน: auction/auctionId (API) กับ listing (ERD), rejectReason กับ rejection_reason, maxProxyAmount กับ max_amount; ตัวอย่างมีข้อความตกค้าง ("<https://...>", ช่องว่างท้ายชื่อสินค้า)	กำหนด glossary การตั้งชื่อและแก้ตัวอย่าง

5. ความไม่สอดคล้องระหว่างเอกสาร

รหัส	ระดับ	ข้อ Req. ที่เกี่ยวข้อง	ข้อสังเกต	ข้อเสนอแนะ
CON-01	**High**	1.1, 1.3, 5.1-2a	ผู้ใช้ได้สิทธิ์ Bidder/Wallet เมื่อใด: requirement, แผนงาน และ Test Plan ระบุหลังยืนยัน OTP (ได้ Wallet 10,000 และบิดได้ทันที); ERD กำหนด role เริ่มต้น PENDING_KYC จนกว่าแอดมินอนุมัติ KYC; Use case ให้ KYC อัปเกรดเป็น Seller	ตัดสินใจ 1 ทางเลือก (OTP อย่างเดียว หรือ OTP+KYC) แล้วแก้ ERD/API/Use case/Test Case ให้ตรงกัน
CON-02	**High**	4.1, 5.2-3	การเดินของเงิน: API/ERD ตรวจและกันวงเงินตอนบิด (BID_HOLD) แต่ requirement 4.1 ไม่กำหนด; ตอนชำระ แผนงานให้หักเงินผู้ซื้อทันทีและรอแอดมินอนุมัติจึงเข้า Escrow ซึ่งช่วงรอไม่มีบัญชี/สถานะรองรับว่าเงินอยู่ที่ใด	วาด Ledger (ผู้ซื้อ → พัก → Escrow → ผู้ขาย/ค่าธรรมเนียม) ทุกขั้นและแก้ requirement ให้ตรงกัน
CON-03	**Medium**	4.3, 5.2	ตัวเลขไม่ตรงกัน: Auto Extend 2 นาที (requirement, แผนงาน) กับ "5 นาทีสุดท้าย" (Use case Module 3); กำหนดชำระ 48 ชม. (requirement) กับ 24 ชม. (State diagram, Core flow ขั้นที่ 3)	ยึดค่าใน requirement (2 นาที, 48 ชม.) และแก้เอกสารอื่น
CON-04	**Medium**	5.2-3c	วิธียืนยันการชำระ: requirement ว่า "กรณีระบบรองรับสลิป" (ไม่บังคับ) แต่ API มีเฉพาะการแนบสลิป และ Use case ให้แอดมินตรวจสลิปทุกรายการ	ระบุให้ชัดว่าชำระ Wallet ต้องผ่านแอดมินหรือไม่ และสลิปเป็นทางเลือกหรือบังคับ
CON-05	**Medium**	3.4-5	เวลาเริ่มประมูล: requirement เริ่มทันทีเมื่ออนุมัติ แต่ ERD/State diagram มี SCHEDULED (ตั้งเวลาล่วงหน้า) และ Use case ตรวจเวลา "เปิด (Scheduled)"	ตัดสินใจว่ารองรับตั้งเวลาเริ่มหรือไม่ แล้วแก้ requirement หรือ ERD/API
CON-06	**Low**	1.1g, 1.6-9, 5.4	สูตรค่าธรรมเนียม: 1.1 ระบุ 5% ขั้นต่ำ 20; 1.6 เพิ่ม "ไม่เกินราคาสินค้า"; ERD orders.platform_fee ระบุ 5% เฉย ๆ	ใช้สูตร min(max(ราคาปิด x 5%, 20), ราคาปิด) เดียวกันทุกเอกสาร (ตรงกับแผนงาน)
CON-07	**Low**	แผนงาน Phase 0 (SA)	แผนงานระบุ ERD ที่ต้องส่ง review มี 26 ตาราง แต่ ERD จริงมี 31 ตาราง (ไม่ได้ระบุ reviews, kyc_verifications, platform_fees, dispute_messages ฯลฯ)	อัปเดตแผนงานให้ครบ 31 ตาราง

6. ประเด็นที่ขอให้ SA ตัดสินใจก่อนปิด Phase 0

ประเด็นต่อไปนี้กระทบหลายเอกสารพร้อมกัน เมื่อ SA/PM ตัดสินใจแล้ว QA จะปรับ Test Case ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ	ประเด็นที่ต้องตัดสินใจ	อ้างอิง
D1	สิทธิ์ Bidder และ Wallet 10,000 ได้เมื่อยืนยัน OTP อย่างเดียว หรือต้องผ่าน KYC ที่แอดมินอนุมัติด้วย	CON-01, ERD-04
D2	การบิดต้องกันวงเงินใน Wallet (BID_HOLD) หรือไม่ และระหว่างรอแอดมินอนุมัติการชำระ เงินของผู้ซื้ออยู่ในสถานะใด	CON-02, ERD-12
D3	ใช้ อีเมล + username หรือ เบอร์โทร สำหรับสมัครและเข้าสู่ระบบ (ผลต่อ users, API, Test Case)	ERD-01, API-01
D4	รองรับ SCHEDULED (ตั้งเวลาเริ่มล่วงหน้า) หรือเริ่มทันทีเมื่ออนุมัติ	CON-05, ERD-09

ข้อ	ประเด็นที่ต้องตัดสินใจ	อ้างอิง
D5	การส่งคืนสินค้าในข้อพิพาท (RETURN_PROCESSING) อยู่ในขอบเขตหรือไม่	ERD-14, API-09
D6	ยืนยันค่าที่ขัดกัน: Auto Extend 2 นาที (ไม่ใช่ 5), กำหนดชำระ 48 ชม. (ไม่ใช่ 24), Escrow สถานะ FROZEN ให้เพิ่มใน requirement	CON-03, ERD-22
D7	ผู้ขายต้องกรอกบัญชีธนาคารตอนเปิดร้านหรือไม่ (ระบบใช้ Mock Wallet ทั้งหมด)	ERD-19

ภาคผนวก ก. ตรวจรายละเอียด endpoint ที่มีอยู่ใน API Spec (20 รายการ)

#	Endpoint	Role ใน Spec	ประเด็นที่พบ
1	POST /auth/register	GUEST	ขาด email, username, เลขบัตร, consent; ตัวอย่าง userId "usr_998877" ไม่ใช่ UUID; ไม่มี error blacklist/เลขบัตรซ้ำ
2	POST /auth/verify-otp	GUEST	ไม่ระบุผลหลังสำเร็จ (สถานะ ACTIVE, สร้าง Wallet 10,000); ไม่มี error ลองเกินจำนวน/OTP ถูกใช้แล้ว
3	POST /auth/login	GUEST	ใช้เบอร์โทรแทนอีเมล/username; error 403 มีแค่ SUSPENDED (ไม่แยก LIMITED/BANNED/ยังไม่ยืนยัน OTP); ไม่มีอายุ token
4	GET /auctions	ทุก role	ขาด keyword/ช่วงราคา/สภาพ/sort; รายการไม่มีรูปปก, จำนวนบิด, ค่าส่ง
5	POST /auctions	SELLER	ขาดสภาพ ตำหนิ สิ่งที่ได้รับ ค่าส่ง จังหวัด รูปภาพ; ไม่มี draft; ตอบ PENDING_APPROVAL เสมอ
6	POST /auctions/:id/bids	BIDDER	Seller บิดไม่ได้ (ขัด 1.3); ไม่มี error บัญชีถูกจำกัด; response ไม่มี isLeading, extendCount, เวลา server
7	POST /auctions/:id/proxy-bid	BIDDER	ไม่มีแก้/ยกเลิก; ไม่มี error NOT_ACTIVE/SELF_BIDDING; ไม่บอกว่าตอนนี้เป็นผู้นำหรือไม่
8	GET /wallet/balance	BIDDER, SELLER	ใช้ได้; ควรมียอดรอรับ (Escrow) ของผู้ขายตาม 1.3
9	POST /wallet/deposit	BIDDER, SELLER	ไม่มีเพดาน/ข้อกำหนดยอด; paymentMethod ไม่มีที่เก็บ (payments ต้องมี order_id); ไม่มี idempotency
10	POST /orders/:orderId/slip	BIDDER	ขาดวันเวลาที่โอน/เลขอ้างอิง; ไม่มี error ไม่ใช่เจ้าของ Order; ไม่มีเส้นทางชำระผ่าน Wallet
11	POST /orders/:orderId/shipment	SELLER	ขาด shippedAt, หมายเหตุ, หลักฐาน; ไม่นิยามกฎของ ERR_INVALID_TRACKING; ไม่มี error สถานะ Order ไม่ใช่ PENDING_SHIPPING/เกิน 72 ชม.
12	POST /orders/:orderId/confirm-delivery	BIDDER	ต้องเป็น DELIVERED แต่ไม่มี endpoint ที่ตั้งสถานะนี้; ไม่ระบุกรณีมีข้อพิพาทเปิดอยู่
13	POST /orders/:orderId/disputes	BIDDER, SELLER	หลักฐานเป็น URL (ไม่มีอัปโหลด) และรองรับรูปอย่างเดียว; ไม่มีช่องทางติดต่อ; ตัวอย่างมี "<https://...>" ตกค้าง
14	POST /admin/disputes/:id/resolve	ADMIN	ระบุเฉพาะ REFUND_BUYER; ไม่มี RELEASE_SELLER/ส่งคืนสินค้า; ไม่ระบุยอดที่โอน/ค่าธรรมเนียมใน response
15	POST /users/kyc/submit	BIDDER, SELLER	ไม่มี selfie; role ของผู้ส่งตาม ERD คือ PENDING_KYC ซึ่งไม่อยู่ในรายการ role ของ API; ไม่มี error มีคำขอรอตรวจอยู่แล้ว
16	PATCH /admin/kyc/:id/review	ADMIN	ไม่ระบุว่า rejectReason บังคับเมื่อ REJECTED; ไม่ระบุผลต่อ role ผู้ใช้
17	POST /orders/:orderId/reviews	BIDDER, SELLER	ไม่ระบุ reviewee; ไม่มี error rating นอกช่วง 1-5
18	GET /users/:userId/reviews	ทุก role	ใช้ได้; ควรระบุ field ที่แสดงต่อ Guest (ชื่อผู้รีวิว)
19	GET /notifications	BIDDER, SELLER	ไม่มี eventType/referenceId สำหรับลิงก์ไปหน้าที่เกี่ยวข้อง; ไม่มี total/page
20	PATCH /notifications/:id/read	BIDDER, SELLER	ไม่มี error 403/404 เมื่อไม่ใช่เจ้าของ

ภาคผนวก ข. ข้อจำกัดของการ Review

- Review จากเอกสารเท่านั้น ยังไม่ได้ตรวจกับโค้ดหรือฐานข้อมูลจริง (ตามแผนทดสอบ Phase 3 จะตรวจ ERD/API ให้ตรงกับโค้ดอีกครั้ง)

- เอกสาร Use case และ Sequence diagram ที่ได้รับเป็นข้อความอธิบาย ไม่ได้ตรวจภาพแผนภาพ (แผนภาพจะแนบใน GitHub ภายหลัง)
- ไม่ได้นับเอกสาร Decision Log เนื่องจากไม่ได้อยู่ในไฟล์ที่ได้รับ ข้อตัดสินใจ D-01 ถึง D-05 ที่แผนงานอ้างถึง (เช่น Wallet 10,000 บาท, บทลงโทษ) จึงไม่ได้ถูกนำมาเทียบ
- การนับ "ครบ/บางส่วน/ไม่มี" เป็นการประเมินของ QA ตามข้อความใน requirement แต่ละข้อ ข้อที่ requirement เขียนกว้าง ๆ ประเมินจากขั้นต่ำที่ต้องใช้เพื่อเขียน Test Case ได้